八年级 Into Science · 地球与空间科学 单元9 太阳系与宇宙

怎样给宇宙做模型?

第3课 空间科学中的模型

(Modeling in Space Science · 教材活动)

01

现象

如果太阳是篮球，地球有多大?

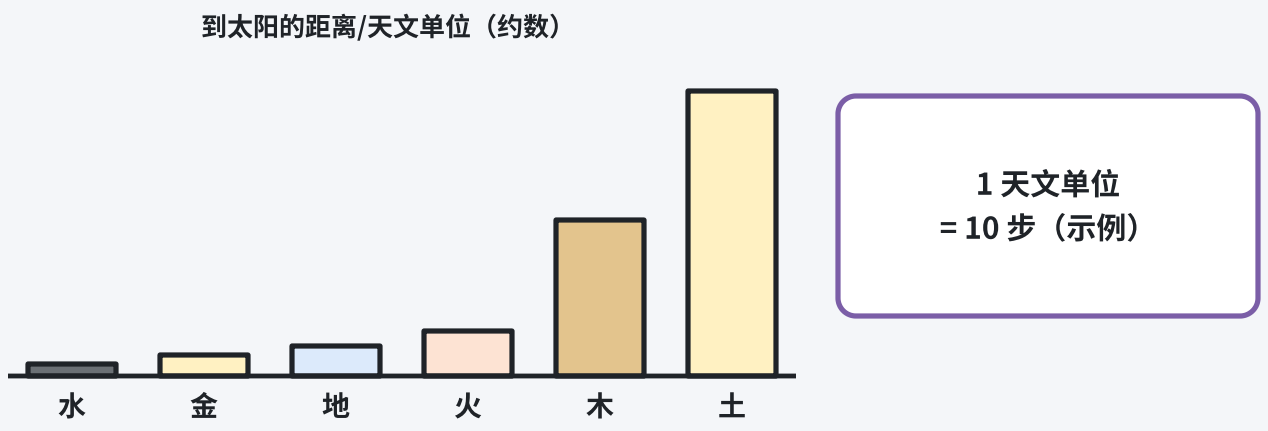


↓

02

比例模型

教材活动 太阳系模型：定比例尺，在操场摆出太阳和行星（步骤为示意）



↓

03

得出结论

比例模型帮助理解太大或太远而无法直接观察的天体；任何模型都有局限，大小和距离很难同时按比例

模型的用处
看到整体
比较大小距离

模型的局限
比例难兼顾
只能简化

这一课学到

- **比例尺** · 缩小的倍数
- **模型** · 有用也有局限
- **拓展** · 按比例最近的恒星在哪?
- **安全** · 操场活动注意车辆

教材来源: HMH Into Science 6–8 Earth and Space Sciences Unit 9 第3课 · Houghton Mifflin Harcourt